实验_20260109_理想和实际斜率的拟合

1. 实验基本信息

- **实验日期**： 2026-01-07
- **负责人**： 杨可吟
- **代码脚本**： Compare_Beta_Slopes.py
- **git版本：** c626655

2. 实验目的

在一层mlp的基础上，改变softplus的β，计算输出的频谱系数斜率，并对比实际频谱系数斜率和切比雪夫定理计算出的斜率是否一致。预期是一致的，从而证明了定理的正确性。

3. 实验设置

参数名	取值	说明
N_{points}	4000	用于数值积分/拟合勒让德系数的稠密网格点数
BETA_VALUES	$[0.5, 1.0, 2.0, 4.0]$	Softplus 激活函数的缩放参数 β 列表
MAX_EPOCHS	10000	每个模型固定的训练迭代次数
BINS	5	频谱斜率拟合时用于提取包络线的箱子数量
Width	1 / 1024	MLP 隐藏层的神经元数量（单神经元分析）
Learning Rate	2×10^{-4}	Adam 优化器的学习率
Frequencies	$[5, 15, 30, 50, 80]$	目标函数（正弦波组合）的频率成分

4. 实验组

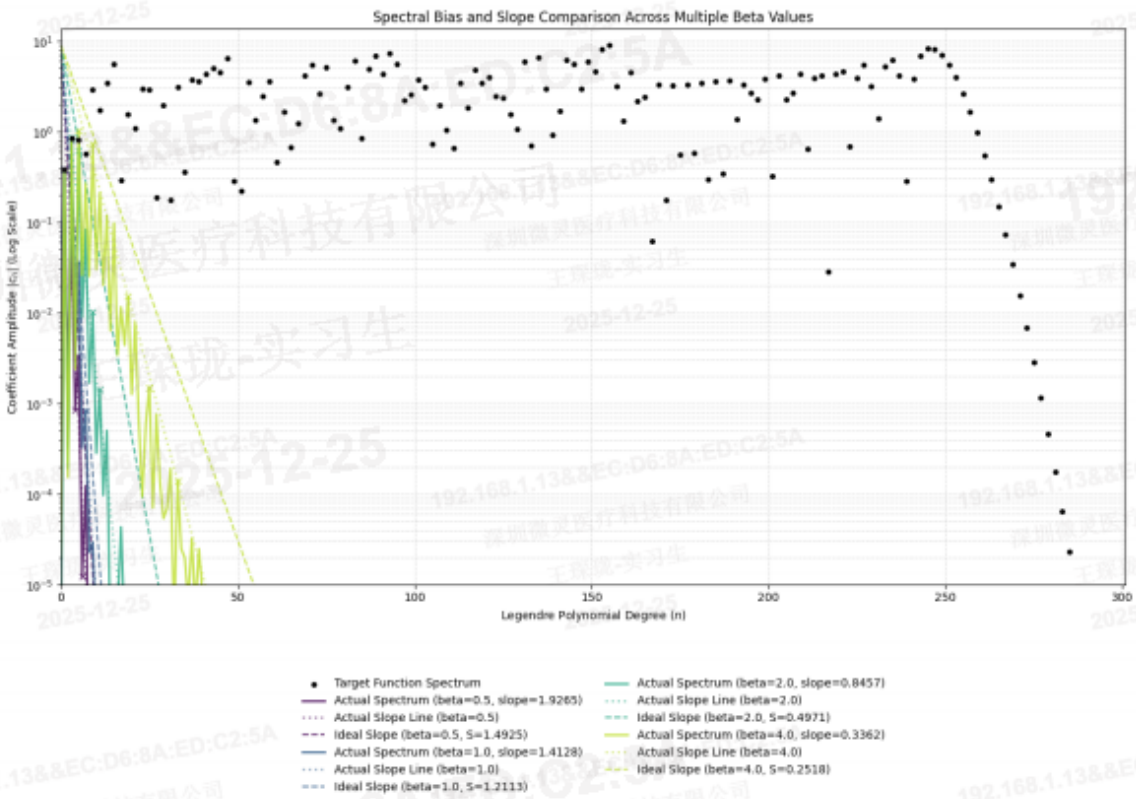
实验ID	日期	width	结论与观察 (Observations)	输出目录
EXP-01	1月4日	1024	理论斜率和实际斜率还有差距	./figuers/Compare_Beta_Slopes_bin_5
EXP-02	1月9日	1	减小学习率后，$p=0$ 仍然表现最差。	./figuers/Compare_Beta_Slopes_bin_5_width1

5. 实验结果图

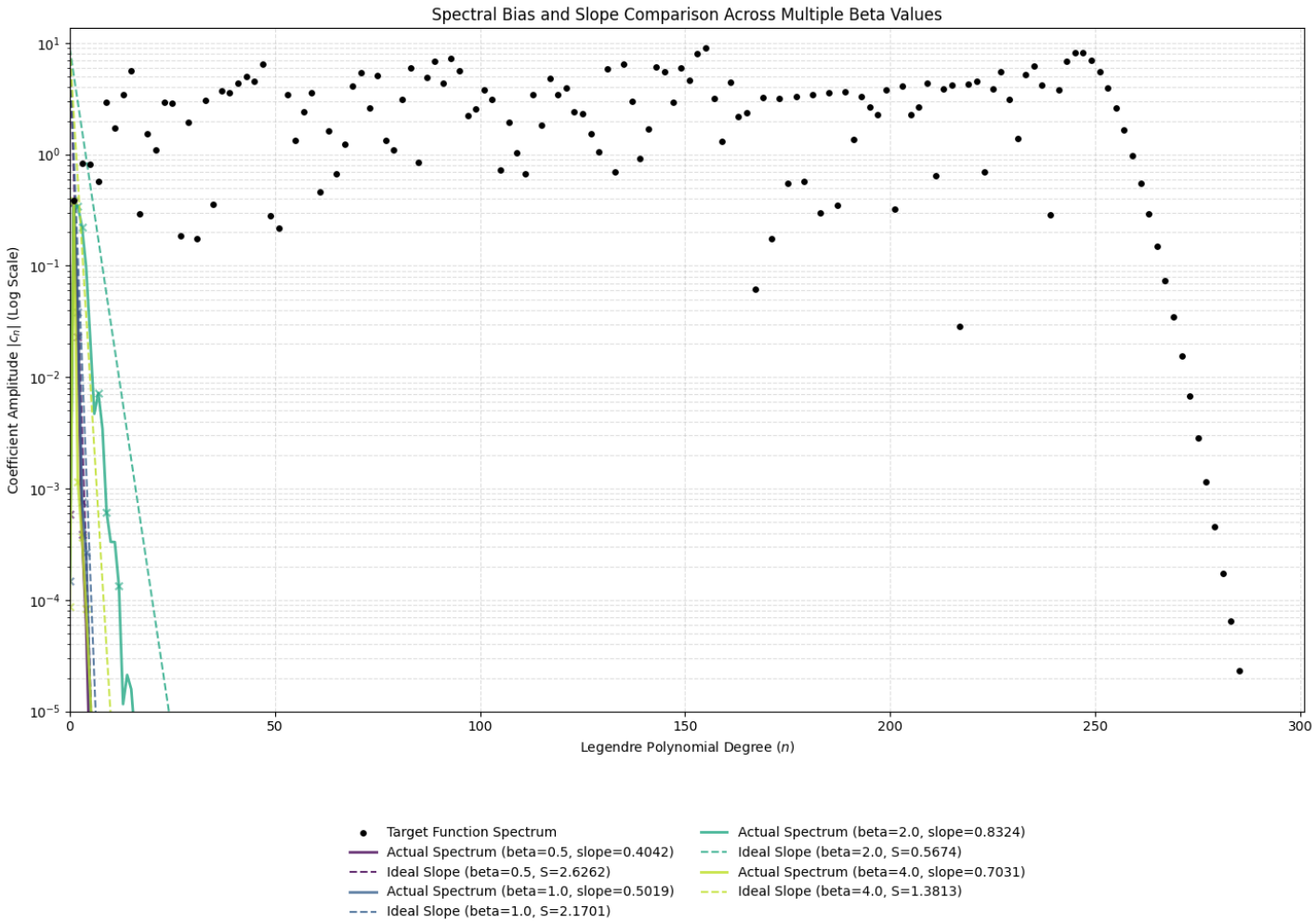
EXP-01

输出目录

Figure 4: Comparison of spectral decay rates across different β values. Solid lines represent empirical spectra, while dashed lines indicate theoretical lower bounds.



EXP-02


Spectral Bias and Slope Comparison Across Multiple Beta Values
Coefficient Amplitude $|c_n|$ (Log Scale)
Legendre Polynomial Degree (n)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
50
100
150
200
250
300
Target Function Spectrum
Actual Spectrum (beta=0.5, slope=0.4042)
Ideal Slope (beta=0.5, S=2.6262)
Actual Spectrum (beta=1.0, slope=0.5019)
Ideal Slope (beta=1.0, S=2.1701)
Actual Spectrum (beta=2.0, slope=0.8324)
Ideal Slope (beta=2.0, S=0.5674)
Actual Spectrum (beta=4.0, slope=0.7031)
Ideal Slope (beta=4.0, S=1.3813)